《数值分析实践》综合实验报告

姓　名		班　级	数学与应用数学 2024 级 1 班	报告评分	
学　号		地点/机号	数 B320	指导教师	某　某

一、实验名称：桥梁振动模态的数值分析与模拟

二、实验原理与步骤

【背景简介】在桥梁健康监测中，振动模态分析是关键手段。通过传感器测量桥梁某截面在多个频率激励下的位移响应，可建立线性系统模型，综合运用多种数值方法进行分析。Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris.

【实验步骤】线性方程组求解、误差分析、插值与数值积分、扰动敏感性分析。Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus.

三、问题求解

四、实验结果

【示例一】普通数据表：表头 + 隔行底纹 + 单元格高亮

方 法	参 数	数 值 结 果	备 注
二 分 法	tol=1e-6	0.739085	精 度 满 足
牛 顿 法	x0=1.0	0.739085	收 敛 快
割 线 法	x0=1,x1=0.5	0.739085	需 两 点
说 明	三种迭代法对方程 $x = \cos x$ 求根，结果一致		

【示例二】学生成绩表：跨行（姓名 multirow）+ 末行跨列（multicolumn）

姓 名	科 目	分 数	等 级
张 三	数 学	95	优
	物 理	88	良
李 四	化 学	76	中
说 明	示例数据，仅用于演示跨列合并		

【示例三】参数对照表：首列左对齐 + 仅竖线边框 + 单元格高亮

参 数	取 值	物 理 意 义
步 长 h	0.01	时 间 离 散 精 度
质 量 m	1.0	系 统 惯 性
刚 度 k	20	恢 复 力 系 数
阻 尼 c	0.5	能 量 耗 散

【示例四】不规则边框：仅横线（booktabs 风格）+ 表头跨列

项 目	方 案 一	方 案 二
耗 时	12.3 s	9.8 s
误 差	1e-4	3e-5
方 案 一 在 精 度 上 略 逊，但 实 现 更 简 单		

【示例五】纯手绘规则网格（\drawgridspec）+ 局部断线

纯手绘示例：边框、断线、文字位置完全可控				

使用要点（方法二通用引擎）：

1. 每个表先配置（按需调用，最后 `\preparetable`）：列数 `\tcols{4}`、行数 `\trows{5}`、列宽比例 `\tcolwidths{0.16,0.30,0.20,0.34}`（留空则均分）、表头行 `\theaderrow{1}`（0= 无表头）、斑马纹 `\zebratrue` / `\zebrafalse`、边框风格 `\tgridstyle{all}`（可选 all / outer / hlines / vlines）、逐列对齐 `\tcolalign{1}{left}`。

2. 写表：`\matrix (m)[tblstyle] { 第一行&第二列&... \\ 第二行 \\ ... };`。单元格文字支持中文、逗号、公式；单元格高亮在文字前写 `|[fill=tblhi]|`。

3. 合并单元格：`\mergeblock[样式]{起始行}{起始列}{跨行}{跨列}{文字}`（跨行、跨列、矩形区块皆可；被合并覆盖的格子在 matrix 里留空），之后 `\finishtable` 收尾画外框/横线/竖线。

4. 四种边框：`all`= 全网格；`outer`= 仅外框；`hlines`= 仅横线 + 上下框；`vlines`= 仅竖线 + 左右框。覆盖常见 Word 边框组合。

5. 方法三纯手绘：`\drawgridspec{列宽比例}{行高cm}` 自动画规则网格，之后手动 `\draw` 局部线段即可做不对称/断线边框，适合极特殊版式。